

MÓDULO 2

Técnicas de Demonstração

Cinco aulas · Material de apoio de Matemática I e II

AULA 01

O que é uma prova?

Axiomas, inferências e a estrutura do argumento matemático

Estrutura de uma prova matemática

DEFINIÇÃO

Uma prova é uma sequência finita de afirmações, cada uma justificada por axiomas, hipóteses ou afirmações anteriores, que conduz à conclusão desejada.

AXIOMAS

Verdades aceitas sem demonstração.

A base sobre a qual a matemática é construída.

Exemplos: axiomas de Peano, axiomas de conjuntos.

HIPÓTESES E CONCLUSÃO

Hipóteses: o que assumimos como verdadeiro — o P de $P \rightarrow Q$.

Conclusão: o que queremos demonstrar — o Q .

A prova é o caminho de P até Q .

Modus ponens – a regra central

Toda prova matemática se apoia, em algum ponto, no modus ponens:

$$((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$$

EXEMPLO CONCRETO

P_1 : "Se n é par, então n^2 é par."

P_2 : " $n = 6$ é par."

$\therefore$ " $6^2 = 36$ é par."

NA PRÁTICA

Uma prova encadeia várias aplicações da regra:

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$$

Essa é exatamente a estrutura da prova direta.

As quatro técnicas de prova

Todo teorema $P \rightarrow Q$ pode ser atacado por, pelo menos, quatro estratégias:

- 01 · Prova direta — assume P e deduz Q passo a passo.
- 02 · Contraposição — prova $\neg Q \rightarrow \neg P$, que é equivalente.
- 03 · Contradição — assume $P \wedge \neg Q$ e chega a uma impossibilidade.
- 04 · Indução matemática — prova $P(1)$ e depois $P(n) \rightarrow P(n+1)$.

ESCOLHER É PARTE DO TRABALHO

As quatro são igualmente válidas. Elas não são igualmente convenientes para um dado teorema — e reconhecer qual tentar primeiro é o que a prática ensina.